湖南致微食科工程有限公司“8•30”一般触电事故调查报告

发布时间：2025-05-10 10:04　浏览量：51　【字体： 大 中 小】

2024年8月30日15时许，湖南致微食科工程有限公司在娄底钰泉食品科技有限公司生产车间进行排风机风管安装作业过程中发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失201.8万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等有关规定，经娄底市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市工信局、市总工会、娄底经开区管委会为成员单位的事故调查组，同时邀请市纪委监委和企业注册所在地长沙市人民政府派员参加，并聘请技术专家组参与的事故调查组对该起事故进行提级调查。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证和技术分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者和责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，湖南致微食科工程有限公司“8·30”一般触电事故是一起施工作业单位对作业现场安全管理不到位，作业过程中因已破损电线漏电而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1. 湖南致微食科工程有限公司（以下简称湖南致微公司）

该公司成立于2019年6月26日，位于湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路336号湖南省检验检测特色产业园A1栋5楼06单元，法定代表人黄某，注册资本金200万元（2024年10月30日变更，注册资本变更前为3000万元），统一社会信用代码91430100MA4QKJ2NXT，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

事发时，该公司共有员工9人，其中参与娄底钰泉公司生产车间装修项目的共3人，分别是：项目前任负责人黄某程（该项目在风管安装作业前已被调离该项目）、项目现任负责人李某春、业务负责人戴某富。

2. 株洲星鑫精密制造有限公司以下简称株洲星鑫公司）

该公司成立于2024年3月11日，位于株洲市荷塘区茨菇塘街道公园路79号亚和国际家居广场，法定代表人汤某，注册资本100万元，统一社会信用代码91430202MADC8CYP97，企业类型：有限责任公司（自然人独资）。

该公司仅有汤某1人，因该项目施工需要，汤某联系了5名临时工，一共6人参与该项目风管施工安装。

3. 娄底钰泉食品科技有限公司（以下简称娄底钰泉公司）

该公司成立于2024年5月27日，位于娄底市经济技术开发区洪冠街东端北侧、碧溪路西侧，法定代表人陈某阳，注册资本100万元，统一社会信用代码91431300MADMBCBDX2，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

事故发生时，该公司正处于刚成立后的建设阶段，食品加工生产线正在建设过程中，不具备申报食品生产许可条件。

事发时，该公司共有员工5人，其中参与娄底钰泉公司生产车间装修项目的共2人，分别是法定代表人陈某阳和工程部周某清，负责联系湖南致微公司协调该项目的具体事项。

（二）事发项目由来

2024年5月16日，娄底钰泉公司法定代表人陈某阳与湖南娄开资产经营管理有限公司签订《厂房租赁合同书》，将位于娄底市经济技术开发区洪冠街东端北侧、碧溪路西侧的厂房租赁用于建设食品加工厂，因原厂房内布局和设备设施不符合生产工艺需求，该公司决定对原厂房进行装修改造，重新购置设备进行安装。

（三）事发项目合同签订及内容情况

1. 湖南致微公司与娄底钰泉公司

2024年7月16日，娄底钰泉公司与湖南致微公司签订了《工程项目承包合同》，采用《生产车间装修项目预算报价表》工程范围总承包形式合同约定，工程名称：“娄底钰泉食品科技有限公司”生产车间装修项目；合同范围：“娄底钰泉食品科技有限公司”生产车间装修项目（具体工程范围详见附表《生产车间装修项目预算报价表》），不含消防改造工程及环评办理等其他项目。

根据合同内容，由湖南致微公司负责厂房的布局设计，车间分割墙板的制作安装；负责对排风系统（具体指蒸煮车间、杀菌车间、烤房、卤煮车间的排风系统）进行设计并对排风设备、配电设备进行采购和安装。

2. 湖南致微公司与汤某（株洲星鑫公司）

2024年8月10日，湖南致微公司（甲方）与已经进场进行施工作业的汤某（乙方）签订了《风管安装劳务分包合同》，签订完成后，汤某在合同上加盖了株洲星鑫公司公章。

根据合同内容，湖南致微公司提供主材和辅材，汤某组织施工人员、自带工器具（包括漏电电源线）完成双方约定的施工内容，按照施工工程量清单支付劳务费用。

（四）事故地点基本情况

事故发生在厂房内烹制卤水（卤煮）车间房顶检修安装平台。该平台为钢架结构，宽1米，高于车间地面7米，通过烹制卤水（卤煮）车间东面进门门口的南侧设置的直立钢架楼梯进出，平台两侧设置有防护栏杆。

根据设计，该车间内共需加装7道风管，风管安装在车间吊顶之上的房架中间，与厂房内烹制卤水（卤煮）车间房顶检修安装平台在同一水平面。

为便于风管安装作业，在烹制卤水（卤煮）车间东面进门的南侧辅料间屋顶吊顶中开设了一个长2.6米、宽1.4米的长方形洞口，洞口上方检修安装平台临时安装了一台PA800微型电动葫芦用于风管吊装。

该电动葫芦动力电源电缆为一根YC-2×2.5型橡胶护套两芯电缆，电源来源于车间一楼门口墙上的电源插座，利用一根YC-2×2.5型橡胶护套两芯电缆线及白色长方形多孔插板穿过辅料间吊装孔洞引至上方检修安装平台进行供电，摆放在平台上的电缆用一块长方形不锈钢板覆盖保护。

（五）事发项目实施进度情况

2024年7月18日，湖南致微公司进入娄底钰泉公司准备施工，并于7月22日正式开工建设；8月6日，湖南致微公司安排汤某组织共6人进场对蒸煮车间、杀菌车间、烤房、卤煮车间排风系统一共7道风管进行安装施工作业。8月27日，完成北面的4道风管安装工作后，开始南面的3道风管安装工作。截止8月30日事故发生时，正在进行最后1道风管的安装工作。

（六）事发项目管理及作业人员情况

项目建设初期，湖南致微公司安排项目经理黄某程负责事发项目的管理工作。项目建设后期安装风管阶段，该公司安排李某春负责事发项目的管理工作，对汤某及其组织的施工人员进行统一管理。娄底钰泉公司安排周某清负责与湖南致微公司进行项目建设的对接和协助工作。

（七）事发时施工作业情况

湖南致微公司安排汤某、文某平和熊某杰等3人正在进行风管吊装及安装作业，其中汤某在辅料间地面负责转运需要安装的风管、烟罩等原材料，文某平和熊某杰上在安装检修平台将吊件转移到安装地点进行组装。

二、事发经过、应急处置和信息报告情况

（一）事发经过

2024年8月30日7时，汤某在宿舍组织文某平和熊某杰等人召开了班前会，告知要注意的安全事项以及当日的工作安排；

7时30分左右，汤某、文某平和熊某杰3人到烹制卤水（卤煮）车间开始作业，在该车间安装检修平台上进行风管安装作业；

10时左右，湖南致微公司现场负责人李某春与娄底钰泉公司法定代表人陈某阳沟通了工程施工细节后，前往施工场所对安全情况进行了检查；

11时左右，汤某等3人下班休息；

14时30分左右，汤某等3人回到施工场所继续施工，由汤某在辅料间地面负责原材料准备及吊装挂钩，文某平和熊某杰负责在上方安装检修平台进行吊装及组装作业。其中吊装时，由熊某杰负责操作电动葫芦升降并将吊物搬移至平台上，文某平在旁边协助。

15时30分左右，熊某杰在安装检修平台上操作电动葫芦将最后一道风管的最后一节管体吊至该平台后，与文某平一起将风管抬运搬移过程中，熊某杰突然喊了一声“有电”，随即趴倒在该平台上。

文某平听到熊某杰的喊声时，自己搭靠在金属栏杆上的手也被电击。文某平立即向地面的汤某大喊“有电”，并迅速将摆放在平台上的电动葫芦电源插头拔了。

至此，事故已发生。

（二）应急处置情况

在地面的汤某听到安装检修平台上文某平的喊声后，立即将插在楼下辅料间墙上的电源插头拔开（拔开地面电源插头后，上方安装检修平台金属体上已无电麻触感），并马上通过直立钢架楼梯登上安装检修平台跑到熊某杰旁边查看情况，发现熊某杰趴着躺在地上且还有微弱的心跳，便马上对其进行心肺复苏急救。

15时41分，汤某拨打李某春电话并告知情况，同时请他立即拨打“120”“119”和“110”，李某春接到电话后立即赶到现场。

15时45分，李某春拨打“120”电话，同时电话联系了“119”和“110”以及公司领导。

李某春赶到事发现场了解情况后，找到正在烹制卤水（卤煮）车间的周某清，告知周某清相关情况，周某清随即登上安装检修平台查看情况后，返回地面并关闭了车间电源总闸。

16时02分，娄底市第一人民医院“120”急救医生到达现场，因平台上不方便救护医生施救，李某春指挥现场救援人员用叉车升降将熊某杰搬移到辅料间地面，医护人员对熊某杰进行救治后告知人已死亡。

至此，应急救援结束。

熊某杰移出事发现场后至相关职能部门赶到事发现场期间，李某春又独自登上安装检修平台对事发区域的电缆进行收纳搬移，改变了事发时安装检修平台区域电缆原状且未对现场电缆原状进行标记。

经调查评估认定，本次应急救援符合规定，但应急救援结束后对事发现场的处置违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十六条之规定。

（三）事故信息报告情况

16时46分，娄底钰泉公司向娄底经开区应急管理局电话快报事故信息。

18时00分，娄底经开区应急管理局向娄底市应急管理局报告事故信息。

18时18分，娄底市应急管理局向娄底市委办、市政府办报告事故信息。

经调查评估认定，事故信息报告符合规定。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为201.8万元。

三、事故类别认定

根据事故调查组调查取证及对事故地点的勘察，认定这次事故的类别为触电事故。

四、事故原因分析及认定

因事故现场电缆被李某春在事发后收纳搬移，无法判断事发区域带电器具在事故前的实际位置，根据事故调查情况及事故调查组专家组技术论证分析如下：

（一）事发现场情况

事发时，事发区域带电器具一共有1台电动葫芦及电源线、4组电线电缆，其中4组电线电缆分别是（图1、图2）：



图1　事发检修安装平台全景

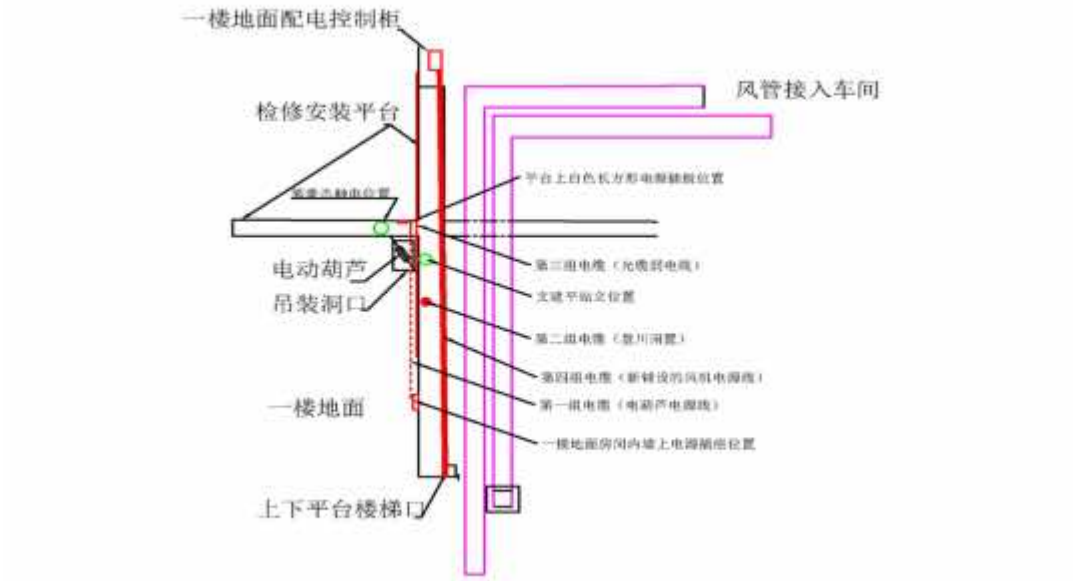


图2　事发厂房内检修安装平台平面示意图

第一组电缆是从地面插电连接到安装检修平台，电缆末端为白色多孔插板，多孔插板19.4米处有一处用绝缘胶带包扎的破口，拆开胶带检查，破口长40毫米，破口处切削痕迹明显，电缆兰色芯线完好，红色芯线断裂，裸露铜线长24毫米，断口裸露铜线未用绝缘胶带包扎，仅在电缆外层护套上包扎了一层绝缘胶带。电动葫芦电源线插入此电缆白色多孔插板后供电使用（图3、图4）；



图3　第一组电缆线破口拆开表层绝缘胶布后照片



图4　第一组电缆线内红芯已断铜线拉直后照片

第二组电源线为留在安装检修平台用于远端区域风管安装施工使用；

第三组为铺设在安装检修平台的厂房既有照明线，穿过事发区域；

第四组为事发当天上午由娄底钰泉公司铺设的排风机供电电缆，穿过事发区域。

（二）漏电电源排除分析

事发第二天，事故调查组技术专家、湖南致微公司以及娄底钰泉公司三方共同到事发区域进行现场勘察确认，查找漏电电源，情况如下：

1. 电动葫芦不漏电，送电后，电动葫芦外壳、平台上支撑架钢结构和平台金属栏杆和构件均不带电，可排除电动葫芦和控制线路漏电的可能；

2. 用于远端区域风管安装施工使用的第二组电缆线未使用且未插电；

3. 穿过事发区域的第三组厂房既有照明线外观绝缘有破损，但内芯线电缆绝缘未损坏，经用仪器检测电缆绝缘电阻符合要求，可排除此处破口漏电的可能；

4. 第四组排风机供电电缆外观检查绝缘无破损，仪器检测绝缘电阻符合要求。另根据调查，新安装的排风机控制电力开关柜负荷端未送电，可排除新安装的排风机控制电力开关柜和新铺设的电缆发生漏电的可能。

（三）漏电电源分析

根据事发经过调查，汤某在事故发生后立即拔除第一组电缆地面插头后，事发区域现场人员及进入安装检修平台施救人员已无触电感觉，漏电消失，在进行了一段时间的抢救后，湖南致微公司现场人员再联系娄底钰泉公司电工关闭车间电源，由此分析推断，漏电电源来自电动葫芦电源连接电缆的破口处。

（四）其他因素

经查询，事发时段正处盛夏炎热时期，事发当日当地气温为25至33摄氏度，8月份平均高温34摄氏度，且安装检修平台通风效果差、温度相对更高，导致该平台作业人员出汗量大，工装及身体体表长时间处于被汗水浸湿状态，加快了电流传导。

（五）事故原因认定

经综合认定，本次事故的直接原因是连接电动葫芦的电源电缆线在距离多孔插板19.4米处的破口漏电并经金属传导后导致作业人员触电死亡。

间接原因是湖南致微公司及株洲星鑫公司对施工作业现场安全管理不到位，临时接电用电过程中未采取漏电保护措施；对现场安全隐患排查不彻底，未发现其劳务分包作业人员自备携带的施工器具中存在的安全隐患；对施工作业人员安全生产教育培训流于形式。

四、有关单位（部门）存在的主要问题

（一）湖南致微公司

经调查，娄底钰泉公司生产车间改造项目既由湖南致微公司进行设计且由该公司采用“工程范围总承包形式”承接该项目施工作业。

经调查，8月10日，该公司与汤某（株洲星鑫公司）签订了《风管安装劳务分包合同》后，该公司股东易某于8月19日通过个人银行账户向汤某个人银行账号支付该项目的2.08万元劳务费，未通过“公对公账户”支付价款。汤某在内的6名施工作业人员在作业期间均身着湖南致微公司工装，以该公司名义携带施工器具进入娄底钰泉公司进行作业，同时直接接受并服从该公司项目负责人和现场安全监管负责人李某春的工作安排和现场管理。

经调查，该公司提供了木工作业班组在该项目施工期间的《施工人员安全知识培训及考核记录》以及木工班组施工人员签名的《项目部班前会议表》，但该公司未提供汤某等6名管道作业班组人员在该项目施工期间的《施工人员安全知识培训及考核记录》，且提供的管道作业班组人员在该项目施工期间的《项目部班前会议表》无参会人员签名。漏电电源电缆线在事发前已存在橡胶护套破损，红色铜芯线断裂并裸露等情形，断口裸露铜线未用绝缘胶带包扎，仅在电缆外层橡胶护套上包扎了一层绝缘胶带后，从风管吊装空洞中穿过铺设在上方检修安装平台直接给电动葫芦提供电源，且供电电源电缆线与电动葫芦之间未安装漏电保护。

经调查，事发现场应急救援结束后，检修安装平台现场人员已全部撤离至地面，但该公司项目负责人李某春又独自登上检修安装平台对事发区域的电缆进行收纳搬移，改变了安装检修平台区域事发时电缆原状且未对现场电缆原状进行标记。

经调查认定，根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条之规定，该公司对该项目施工现场负有总责。

经调查认定，湖南致微公司未落实企业安全生产主体责任，未保证全员安全生产责任制的落实；对作业现场安全隐患排查不彻底，未发现其劳务分包作业人员携带的施工器具中存在的安全隐患；对事发项目施工作业现场安全管理不到位，临时接电电源线未采取防机械损伤的措施，用电过程中未安装漏电保护装置；对风管作业人员安全培训教育流于形式；项目负责人未妥善保护事故现场。

（二）株洲星鑫公司

调查期间，该公司未提供任何安全生产管理有关的资料。

经调查，该公司法定代表人汤某与湖南致微公司签订了《风管安装劳务分包合同》后，联系了5名临时工，一共6人参与该项目风管施工安装。

经调查认定，该公司汤某未对其联系的5人开展有关涉事项目作业的安全培训教育，未及时发现携带的施工器具中存在的安全隐患，作业过程中未采取临时接电电源线防机械损伤措施，未安装漏电保护装置。

（三）娄底钰泉公司

经调查，事发当天上午，该公司安排工作人员在检修安装平台完成了排风机动力电缆线的铺设，下午在地面对新安装的排风机控制电力开关柜进行整理和接线，经事发后多方共同在现场勘察确认，该电力柜电源总开关未送电，负荷端正在进行接线作业，已接线的两根电缆线在电机负荷端还未接线，处于未送电状态。已排除新安装的排风机控制电力开关柜和新铺设的电缆发生漏电的可能。

经调查，该公司生产车间装修项目法人代表人陈某阳及工程部周某清在项目建设期间，已多次提醒湖南致微公司施工人员施工期间安全注意事项，但该公司在督促湖南致微公司落实安全生产主体责任，检查湖南致微公司作业现场存在的安全隐患方面有疏漏。

经调查认定，该公司检查并督促湖南致微公司落实安全生产主体责任存在疏漏。

（四）娄底经开区涟滨街道办事处

经调查，娄底经开区管委会于2024年3月5日印发《2024年娄底经开区项目建设和“四上”企业纾困扩能招商行动方案》（娄经开发〔2024〕4号，以下简称《行动方案》），设立协调攻坚小组，明确该小组负责指导协助在建项目和企业做好各类重大活动的工作。

娄底经开区安委会于2023年6月30日印发《关于调整全区安全生产网格化帮扶单位并进一步明确网格化帮扶安全生产工作内容的通知》（娄经开安委发〔2023〕7号，该文现行有效），明确安全生产网格化帮扶范围与《行动方案》规定的挂点企业和挂点地块一致，确立帮扶企业、安全生产同一原则，要求网格帮扶责任人要督促企业切实履行安全生产主体责任。

中共娄底经开区涟滨街道工作委员会于2024年5月15日印发《2024年涟滨街道办事处项目建设和“四上”企业纾困扩能招商行动方案》（涟发〔2024〕78号），对辖区内负责的G地块企业网格责任进行了分组，其中由涟滨街道办事处党工委委员、统战委员吕某江任组长、陈某华和严华任组员的帮扶小组负责娄底钰泉公司（原娄底湘村肉食品有限公司）地块工作。严华因工作调整，经组长认可后未参与帮扶小组具体工作。

经调查，2024年5月至8月期间，吕某江带领陈某华按照《行动方案》要求每月到娄底钰泉公司开展了走访，了解该企业的需求和存在的困难，同时提醒了安全生产注意事项。虽然该起事故的发生有其偶然性，且对本次事故原因的识别超出了该帮扶小组安全生产方面的专业技能，但调查过程中也反映出该帮扶小组并未严格落实娄底经开区安委会有关网络帮扶安全生产工作任务的内容。

经调查认定，涟滨街道办事处在落实网格帮扶安全生产工作任务、督促企业落实安全生产主体责任存在差距。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

对2家责任单位、3名责任人员给予行政处罚；1家企业、1家监管单位做出书面检查，1名责任人员给予组织处理。

六、防范措施和整改建议

（一）进一步认真落实企业安全生产主体责任。湖南致微公司、娄底钰泉公司要深刻汲取事故教训，从严贯彻和落实安全管理人员及作业人员岗位安全生产责任制，严格要求各岗位人员遵守安全作业规程；建立健全安全隐患治理跟踪管理制度，加强隐患排查整改和作业现场安全监督检查；加强对作业人员的安全培训，提高作业人员的安全意识，加强作业人员的自保、互保能力和技能。

（二）进一步加强触电事故防范措施。湖南致微公司在施工过程中要确保临时用电必须符合《建设工程施工现场供电安全规范》、《低压配电设计规范》和《剩余电流动作保护装置安装和运行》的要求，规范线路铺设并安装剩余电流动作保护装置，确保临时用电安全；娄底钰泉公司要对厂房既有线路和新装电气设备开展一次全面排查，同时加强对供用电设备设施的日常检查和维护，及时消除漏电安全隐患，确保生产环节过程所处的潮湿环境下不再发生漏电事故。

（三）进一步加强对辖区企业安全生产工作的监督和指导。涟滨街道办事处要按照娄底经开区安委会要求进一步落实网格帮扶安全生产工作任务，督促企业落实安全生产主体责任；要及时掌握企业建设、生产过程动态，同时加强与娄底经开区负有安全生产监督管理职责部门的工作沟通，及时报告、反馈信息，以对企业负责任的态度做好属地安全生产工作。娄底经开区开发建设局要进一步加强对园区内企业建设过程中的安全监管及指导服务工作，防止此类事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。

信息来源：娄底市应急管理局

【 关闭窗口 】

扫码浏览